

# 张昕

应聘岗位：AI Infra

☎ 18846839903 | ✉ hang819846098@163.com

## 个人技能

- 熟悉万卡级 AI 训练平台建设，具备 DAG workflow编排、多云任务调度及集群稳定性治理的实战经验
- 熟练掌握 Golang、Python，熟悉 Linux 系统编程与性能调优
- 深入理解 Kubernetes 架构，具备 CRD / Operator / Scheduler Plugin 等定制化开发与生产落地经验
- 熟悉 Argo Workflow、Volcano、Kueue、NPD、APISIX 等云原生组件，主导过组件选型、集成与生产问题排查
- 了解 NCCL / RDMA 分布式训练及推理场景的性能分析与调优

## 工作经历

|                 |                   |
|-----------------|-------------------|
| 地平线             | 2021.09 - 至今      |
| AI Infra 计算平台开发 |                   |
| 好未来             | 2019.07 - 2021.09 |
| 容器平台开发工程师       |                   |

## 教育信息

|         |    |                   |
|---------|----|-------------------|
| 哈尔滨理工大学 | 本科 | 2015.09 - 2019.07 |
|---------|----|-------------------|

## 项目经历

### 地平线·AI 基础架构部

#### 大规模分布式训练平台稳定性与性能优化

- 万卡集群稳定性建设：**主导设计训练自动重试、故障检测、节点排水及备机自动替换全链路机制，实现故障自动化闭环处理，大幅提升训练连续性
- 智能故障自愈体系：**设计备机资源池管理机制，实现机器故障感知与自动替换，每周成功触发 200+ 次备机替换，有效屏蔽硬件故障对训练任务的影响
- 可观测性工具建设：**自研训练 Hang 检测与慢节点诊断监控工具，显著提升大模型训练过程中的故障定位效率
- Goodput 指标提升：**综合稳定性与可观测性建设成果，推动万卡集群 Goodput 从 74% 提升至 95% 以上，极大提升 GPU 有效利用率
- RDMA 高性能网络调优：**负责关键业务场景的 GPU 选型与 RDMA 网络性能调优，各业务线训练速度提升 20%~100%

#### 任务调度系统优化建设

- Volcano 调度器落地与增强：**在万卡集群部署 Volcano 调度器，自研 Plugin 支持 CPU / GPU / J5 / J6（自研芯片）差异化策略调度；新增 suspend 功能对接多调度器及 Kueue 抢占；优化调度循环 event 处理，资源对象从 120 万缩减至 20 万（-83%），大幅降低 etcd 压力；修复 volcano-scheduler 内存泄漏，job cache 清理速度翻倍
- vGPU 资源调度优化：**实现 vGPU 动态调度、灵活切片与回收，将仿真业务 L20 GPU 利用率提升 6 倍
- Argo Workflow 集群化改造：**引入 Plugin 机制并开发多 Workflow 聚合 TaskSet，单批 1 万个 Workflow 场景下减少 1~2 万个 Pod，显著提升集群调度吞吐
- Kueue Quota 控制器引入：**完成 Kueue 对 Volcano Job 的适配，实现训练任务队列化管控
- 多调度器协同：**实现 Volcano、Argo、Kueue 协同调度，按业务场景（长时训练、批量推理、定时任务）执行差异化策略，整体资源利用率提升 15%
- 开源贡献：**Argo Workflows 社区提交 PR（已合入主分支），支持 Argo Plugin Stop 功能，解决生产环境 DAG子任务无法停止的问题

## LLM 服务平台搭建与运营

- 负责公司内部网大模型服务平台的架构设计与持续迭代，完成 DeepSeek、Kimi、GLM、Qwen、MiniMax 等模型的私有化部署，结合 AI 网关实现多租户隔离与模型服务路由分发
- 平台周均处理 Token 超 100 亿，多模态与智驾场景周均处理量达 1240 亿 Tokens，用户渗透率持续增长
- 研发提效：**适配 Cline、Continue、KiloCode 等 VS Code 插件及 Claude Code、Qwen-CLI 等终端工具，输出标准化接入文档，打通内网模型与开发者本地环境；辅助承接约 30% 开发任务，研发效率提升 20%-50%
- 业务赋能：**系统安全部基于 LLM 开发自动化文档生成工具，客户交付与认证审核项目节约人力约 70%，代码仓安全报告生成节约人工成本 50%-75%

## 好未来·基础架构部

### 未来云容器平台（企业级 PaaS）

- 基于云原生架构，支持多租户、多集群纳管，提供网络存储整合、企业级镜像仓库及分布式日志管理，具备混合云弹性扩缩容与故障灾备能力
- 基于 Kubernetes 定制化 PaaS 平台研发迭代，通过自定义 CRD 及 Operator 封装 K8s 原生概念，实现业务方无感上云

### ServiceMesh 服务网格平台

- 基于 Istio + Envoy 架构，控制面定制开发，通过 EnvoyFilter / VirtualService / DestinationRule 等 CRD 实现限流、熔断、重试、负载均衡、多版本分流等流量治理能力；支持 Webhook 注入 Sidecar 平滑降级
- 独立负责项目从技术探索到立项落地全过程，完成限流、熔断、流量配比等核心能力建设，并扩展故障注入、连接池管理及细粒度可观测性策略